SCPI 通讯协议

N6900.N6800.N6200.N62400

恩智技术股份有限公司

版本: V1.2

2025-11-29

目录

1. 通讯配置 **8**

2. 编程命令概述 **9**

2.1. 编程命令简介 9

2.2. 编程命令语法 9

2.2.1. 命令关键字 10

2.2.2. 分隔符 10

2.2.3. 查询指示符 11

2.2.4. 命令结束符 11

2.2.5. 参数格式 11

3. 命令详解 **13**

1. 命令详解 **13**

3.1. IEEE 488.2 公共命令 13

*ESE 13

*ESR? 13

*IDN? 14

*OPC 14

*PSC 14

*RST 15

*SRE 15

*STB? 15

*SAV 16

*RCL 16

*WAI 17

3.2. 测量命令 17

MEASure:VOLTage? 17

MEASure:CURRent? 17

MEASure:POWer? 17

MEASure:RESistance? 18

MEASure:TEMPerature? 18

MEASure:CHARge? 18

MEASure:TIME? 18

3.3. 输入控制命令 19

INPut:STATe 19

INPut:FUNCtion 19

INPut:SENSe 19

INPut:PROGram 20

INPut:SHORt 20

INPut:VOLTage:ON 20
INPut:VOLTage:LATch 20
INPut:VOLTage:Off 21
INPut:TIMer 21
INPut:CURRent:LIMit 21
INPut:CURRent:PROTection 22
INPut:VOLTage:PROTection 22
INPut:POWer:PROTection 22
INPut:CLearPROTect 23
INPut: INHIbit 23
INPut:OFFSAve 23
INPut: ONload 23
INPut:TRIGger 24
3.4. 系统命令 24
SYSTem:VERSion? 24
3.5. 定态测试命令 24
恒电流测试命令 24
STATic:CC:RANGe 24
STATic:CC:HIGH:LEVel 25
STATic:CC:HIGH:SLEWRate:RAIse 25
STATic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL 25
STATic:CC:LOW:LEVel 26
STATic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse 26
STATic:CC: LOW:SLEWRate:FALL 26
STATic:CC:VRANge 27
恒电压测试命令 27
STATic:CV:RANGe 27
STATic:CV:HIGH:LEVel 27
STATic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse 27
STATic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL 28
STATic:CV:LOW:LEVel 28
STATic:CV:LOW:SLEWRate:RAIse 28
STATic:CV: LOW:SLEWRate:FALL 29
STATic:CV: RESPonse 29
STATic:CV:PATTErn 29
恒电阻测试命令 30
STATic:CR:RANGe 30
STATic:CR:HIGH:LEVel 30
STATic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse 30
STATic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL 30
STATic:CR:LOW:LEVel 31
STATic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse 31

STATic:CR: LOW:SLEWRate:FALL 31
恒功率测试命令 32
STATic:CP:LEVel 32
STATic:CP:RAIse 32
STATic:CP:FALL 32
3.6. 瞬态测试命令 33
瞬态电流测试命令 33
DYNAmic:CC:MODe 33
DYNAmic:CC:RANGe 33
DYNAmic:CC:HIGH:LEVel:MAin 33
DYNAmic:CC:HIGH:LEVel:TRANSient 34
DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:RAIse 34
DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL 34
DYNAmic:CC:LOW:LEVel:MAin 35
DYNAmic:CC: LOW:LEVel:TRANSient 35
DYNAmic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse 35
DYNAmic:CC: LOW:SLEWRate:FALL 35
DYNAmic:CC:WIDth:MAin 36
DYNAmic:CC:WIDth: TRANSient 36
瞬态电压测试命令 37
DYNAmic:CV:MODe 37
DYNAmic:CV:RANGe 37
DYNAmic:CV:HIGH:LEVel:MAin 37
DYNAmic:CV:HIGH:LEVel:TRANSient 37
DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse 38
DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL 38
DYNAmic:CV:LOW:LEVel:MAin 38
DYNAmic:CV: LOW:LEVel:TRANSient 39
DYNAmic:CV:LOW:SLEWRate:RAIse 39
DYNAmic:CV: LOW:SLEWRate:FALL 39
DYNAmic:CV:WIDth:MAin 40
DYNAmic:CV:WIDth: TRANSient 40
瞬态电阻测试命令 40
DYNAmic:CR:MODe 40
DYNAmic:CR:RANGe 41
DYNAmic:CR:HIGH:LEVel:MAin 41
DYNAmic:CR:HIGH:LEVel:TRANSient 41
DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse 41
DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL 42
DYNAmic:CR:LOW:LEVel:MAin 42
DYNAmic:CR: LOW:LEVel:TRANSient 42
DYNAmic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse 43

DYNAmic:CR: LOW:SLEWRate:FALL 43
DYNAmic:CR:WIDth:MAin 43
DYNAmic:CR:WIDth: TRANSient 44
瞬态功率测试命令 44
DYNAmic:CP:MODe 44
DYNAmic:CP:LEVel:MAin 44
DYNAmic:CP:LEVel:TRANSient 45
DYNAmic:CP:SLEWRate:RAIse 45
DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL 45
DYNAmic:CP:WIDth:MAin 45
DYNAmic:CP:WIDth: TRANSient 46
3.7. 序列测试命令 46
SEQuence:EDIT:FILE 46
SEQuence:EDIT:LENGth 46
SEQuence:EDIT:STEP 47
SEQuence:EDIT:MODE 47
SEQuence:EDIT:CVVOLTHigh 47
SEQuence:EDIT:CVVOLTLow 48
SEQuence:EDIT:CCCURRHigh 48
SEQuence:EDIT:CCCURRLow 48
SEQuence:EDIT:CRRESIHigh 49
SEQuence:EDIT:CRRESILow 49
SEQuence:EDIT:CPPOWer 49
SEQuence:EDIT:CSRU 50
SEQuence:EDIT:CSRD 50
SEQuence:EDIT:VSRU 50
SEQuence:EDIT: VSRD 50
SEQuence:EDIT:CHECK:ITEm 51
SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageHigh 51
SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageLow 51
SEQuence:EDIT:CHECK:CURRentHigh 52
SEQuence:EDIT:CHECK: CURRentLow 52
SEQuence:EDIT:CHECK:POWerHigh 52
SEQuence:EDIT:CHECK: POWerLow 52
SEQuence:EDIT:DELay 53
SEQuence: EDIT:CIRCle 53
SEQuence:EDIT:LINk 53
SEQuence:EDIT:SAVE 54
SEQuence:RUN:FILE 54
SEQuence:RUN:CIRCle? 54
SEQuence:RUN: RESult 54
3.8. 放电测试命令 55

DISCHarge:CURRent 55
DISCHarge: VOLTage 55
3.9. 充电测试命令 55
CHARge:CURRent 55
CHARge: VOLTage 56
CHARge: TIMe 56
3.10. OCP 测试命令 56
OCP:BCURrent 56
OCP:SCURrent 57
OCP:Time 57
OCP:EVOLtage 57
OCP: STAtus? 57
OCP: ECURrent 58
3.11. ESR 测试命令 58
ESR: LOADRange 58
ESR:CURRENTHigh 58
ESR:CURRENTLow 59
ESR:MODE 59
ESR: MEASurerange 59
ESR:TIMe 59
ESR:STATus 60
ESR:RESult? 60
3.12. MPP 测试命令 60
MPP: BVOLTage 60
MPP: TIME 61
MPP: STATus 61
MPP: MVOLTage 61
MPP: MCURRent 62
MPP: MPOWer 62
MPP: OVOLTage 62
MPP: SCURRent 62
MPP:MODE 63
3.13. 反极（RP）测试命令 63
RP:RANGe 63
RP:HIGH:LEVel 63
RP:HIGH:SLEWrate:RAIse 63
RP:HIGH:SLEWrate:FALL 64
RP:LOW:LEVel 64
RP:LOW:SLEWrate:RAIse 64
RP:LOW:SLEWrate:FALL 65
RP:TYPE 65
RP:TRIGger 65

RP:ENDVoltage 66
RP:RESult? 66
3.14. 通讯检测 66
3.15. 定态操作 68
3.15.1. 恒电流功能 68
3.15.2. 恒电压功能 69
3.15.3. 恒电阻功能 69
3.15.4. 恒功率功能 70
3.16. 放电测试操作 70
3.17. 充电测试操作 70
3.18. OCP 测试 71
3.19. ESR 测试 71
3.20. MPP 测试 72
3.21. RP 测试 73
3.22. 测量操作 73
3.23. 保存和调用配置参数 74
3.24. 恢复出厂设置 74
2. 出错信息 75
3.25. 语法错误 75
3.26. 执行错误 78
3.27. 查询错误 79
3.28. 自检错误 79
3.29. 扩展错误 81

1. 通讯配置

通讯协议：标准 SCPI 通讯协议

通讯方式：LAN、串 口 RS232、RS485

出厂默认 IP 地址：192.168.0.123

出厂默认设备 ID：0（可设置，重启生效）

UDP 端口号：7000

TCP 端口号：支持端 口 7000

出厂默认串口波特率：115200（可设置，重启生效）

2. 编程命令概述

2.1. 编程命令简介

负载系列可编程大功率电子负载命令包括两种类型：IEEE488.2 公共命令和设备相关 SCPI 命令。

IEEE 488.2 公共命令定义了仪器仪表通用的一些控制和查询命令。可通过公共命令实现对负载的基本操作，如复位、状态查询等。所有 IEEE 488.2 公共命令由“*”和三个字母的助记符组成，如：*RST、*IDN?、*OPC?等。

SCPI 命令实现了对负载的大部分测试、设置、校准和测量等功能。此类命令以命令树形式组织。每个命令可包含多个助记符，命令树的各节点之间以字符“:”分隔，如图 4-1所示。命令树顶端“ROOT”被称作“根”。从“根”到叶节点的全路径为一条完整的编程命令。

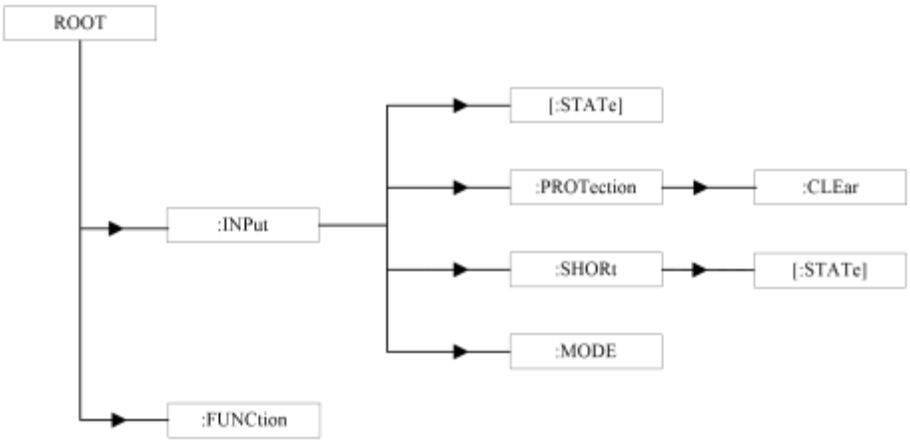


图 4-1 命令树示例

2.2. 编程命令语法

负载系列可编程直流电子负载的 SCPI 命令是对 IEEE 488.2 命令规范的继承和扩充。SCPI 命令由命令关键字、分隔符、参数域和结束符等部分构成， 以下面的命令为例：

MEASure:CURRent 1

在这条命令中，MEASure、CURRent 是命令关键字，字符“:”和空格为分隔符，1 为

参数（部分命令具有多个参数，参数间以“,”分隔），命令后的回车符为命令结束符。

为方便描述，后续章节中各符号采用如下约定：

- 方括号（[ ]）表示可选关键字或参数，可省略。
- 花括号（{ }）表示命令串中的参数选项。
- 尖括号（<>）表示必须提供一个数值参数。
- 垂直线（|）用于分隔多个可选参数的选项。

2.2.1. 命令关键字

每个命令关键字均有长型助记符和短型助记符两种格式，短型助记符是长型助记符的缩写。每个助记符不超过 12 个字符（包括任何可能出现的数字后缀）。负载只接受精确的长型或短型助记符。助记符的生成规则如下：

长型助记符由一个单词或短语构成。若是单词，则整个单词构成助记符。

CURRENT —— CURRent

短型助记符一般由长型助记符的前 4 个字符构成。

CURRent —— CURR

若长型助记符的字符长度小于等于 4，则长短型助记符相同；若长型助记符的长度大于 4，且第四个字符是元音，则其短型助记符将舍弃这个元音而变成 3 个字符。

MODE —— MODE

POWer —— POW

助记符不区分大小写。

2.2.2. 分隔符

- 冒号“:”

分隔命令中相邻的两个关键字，如分隔编程命令“STATic:CV:HIGH:LEVel 4”中的“STATic”和“CV”；也可为命令的第一个字符，表示将从命令树顶层节点开始寻路。

- 空格

分隔命令域与参数域。

2.2.3. 查询指示符

问号“?”用于标记命令的查询功能，标记位置为紧跟命令域的最后一个关键字。例如，要查询 1 通道 CV 恒压值，查询命令为“STATic:CV:HIGH:LEVel?”。假设恒压值为 5V，则负载将返回字符串“5”。

负载收到查询命令并完成解析后，即执行该命令并生成响应字符串。响应字符串首先写入输出缓冲区，若当前远程接口为 GPIB 接口，则等待控制器读取该响应；否则，立即发送响应字符串到接口。

大部分设置命令都具有相应的查询语法。若收到不可查询的命令，负载将报告错误信息“-115 Command can not query”，且无任何返回。

2.2.4. 命令结束符

命令结束符有换行符（ASCII 字符 LF，数值为 10）和 EOI（仅适用于 GPIB 接口）两种格式。结束符的功能是结束当前命令串并将命令路径复位到根路径。

2.2.5. 参数格式

编程参数有数值型、字符型、布尔型等多种类型，详见表 4- 1，但无论哪种类型，均以ASCII 码串表示。

表 4- 1 参数格式

符　号	说　明	例　子
<NR1>	整数数值。	123
<NR2>	浮点数值。	123.，12.3，0.12，1.23E4
<NRf>	数值可能是 NR1 或 NR2。	
<NRf+>	扩展的数值格式，包括<NRf>和 MIN、MAX。	
<Bool>	布尔数据。	1|0|ON|OFF
<CRD>	字符数据，如 CURR。	
<AARD>	返回ASCII 码数据。允许返回未定义的7 位ASCII	

	码。此数据格式隐含一个命令结束符。	

3. 命令详解

1. 命令详解

3.1. IEEE 488.2 公共命令

公共命令是 IEEE 488.2 规范要求仪器必须支持的通用命令，用于控制仪器的通用功能，如复位、状态查询等，其语法和语义遵循 IEEE 488.2 协议规范。IEEE 488.2 公共命令无层次结构。

*ESE

设置标准事件状态使能寄存器（Standard Event Status Enable register）。参数为标准事件寄存器各位的使能状态，置 1 的位将开启对应事件记录功能。

命令语法：*ese <nr1>

参数：0～255

复位值：与*psc 命令有关，请参考*psc 命令。

举例：*ese 128

查询语法：*ese?

返回值：<nr1>（寄存器值）

相关命令：*esr?、*psc、*stb?

*ESR?

读取标准事件寄存器（Standard Event register）。执行该命令后，标准事件寄存器将清零。标准事件寄存器的位定义表 2- 2。

查询语法：*ESR?

参数：无

返回值：<NR1> （寄存器值）

相关命令：*CLS、*ESE、*OPC

*IDN?

读取电子负载相关信息。该命令的返回值包含三个以逗号分开的字符串，其含义依次为制造商、产品型号，系统 SN 和软件版本号。

查询语法：*IDN?

参数：无

返回值：<AARD>

字符串	描述
NGI	制造商
设备型号	产品型号
0	系统 SN
V1.00	软件版本号

返回值示例：NGI,N6206-60-10,N20250401,V1.00

*OPC

使标准事件寄存器（Standard Event register）的 OPC 位置“1”。OPC 位为“1”表示此命令前发起的所有操作和命令都已经完成。

命令语法：*OPC

参数：无

查询语法：*OPC?

返回值：<NR1>

相关命令：*TRG *WAI

*PSC

控制电子负载开机时是否清除服务请求使能寄存器和标准事件使能寄存器，具体定义如下：

1：禁止保存服务请求使能寄存器和标准事件使能寄存器的值。开机时，电子负载将服务请求使能寄存器和标准事件使能寄存器的值清零。

0：保存服务请求使能寄存器和标准事件使能寄存器的值并在下次开机时调用。

命令语法：*PSC <bool>

参数：0 | 1

举例：*PSC 1

查询语法：*PSC?

返回值：OFF|ON（*PSC 的当前状态）

相关命令：*ESE、*SRE

*RST

恢复出厂设置

命令语法：*RST

参数：无

返回值：Device Reset

相关命令：无

*SRE

设置服务请求使能寄存器（Service Request Enable Register）。该寄存器的使能位用于使能状态字节寄存器（ Status Byte Register）中 RQS 位的生成条件。请查阅表 2- 3 了解状态字节寄存器的定义，若该状态字节的某位为“1”且对应的服务请求使能寄存器位也为“1”，则状态字节寄存器中 RQS 位将置“ 1”。

命令语法：*SRE <NR1>

参数：0~255

查询语法：*SRE?

返回值：<NR1> （*SRE 命令的当前状态）

相关命令：*ESE *ESR *PSC

*STB?

查询状态字节寄存器（Status Byte register）。执行此命令，将清零状态字节寄存器。

状态字节寄存器的各位定义见表 2- 3。

命令语法：*STB?

参数：无

返回值：<NR1>

相关命令： *CLS *ESE *ESR

*SAV

保存配置参数到指定存储位置（存储位置 1～20）。

命令语法：*SAV <NR1>

参数：1～20

举例：*SAV 3

查询语法：无

相关命令：*RCL

◎注意：

*SAV 命令需要500 毫秒左右的执行时间。执行此命令的过程中，请勿进行任何操作。

---

*RCL

从指定存储位置读取配置参数（存储位置 1～20）。

命令语法：*RCL <NR1>

参数：1～20

举例：*RCL 3

查询语法：无

相关命令：*SAV

◎注意：

*RCL 命令需要500 毫秒左右的执行时间。执行此命令的过程中，请勿进行任何操作。

---

*WAI

执行此命令后，电子负载在完成当前操作之前不再处理其它的命令。

命令语法： *WAI

参数：无

相关命令： *OPC

3.2. 测量命令

MEASure:VOLTage?

查询负载实时电压值。

命令语法：MEASure:VOLTage?

参数：无

举例：MEAS:VOLT?

返回值：<nrf>V

MEASure:CURRent?

查询负载实时电流值。

命令语法：MEASure:CURRent?

参数：无

举例：MEAS:CURR?

返回值：<nrf>A

MEASure:POWer?

查询负载实时功率值。

命令语法：MEASure:POWer?

参数：无

举例：MEAS:POW?

返回值：<nrf>w

MEASure:RESistance?

查询负载模块阻值。

命令语法：MEASure: RESistance?

参数：无

举例：MEAS:RES?

返回值：<nrf>

MEASure:TEMPerature?

查询负载模块温度。

命令语法：MEASure:TEMPerature?

参数：无

举例： MEASure:TEMPerature?

返回值：<NR2>

MEASure:CHARge?

负载开机后将对负载的带载电量进行累计，此指令可查询负载带载电量。

命令语法：MEASure: CHARge?

参数：无

举例：MEAS: CHAR?

返回值：<NRF>

MEASure:TIME?

负载开机后将对带载时间进行累计，此指令可查询负载带载计时。返回值为 10ms 的倍数。

命令语法：MEASure:TIME?

参数：无

举例：MEASure:TIME?

返回值：<nr1>，例如，8080 表示 80.8 秒

3.3. 输入控制命令

输入控制命令用于设置输入控制参数，执行负载输入的开启或关闭操作。

INPut:STATe

开启或关闭输入。测试功能的开始和停止也由此命令控制。

命令语法：INPut:STATe <bool>

参数：0 | 1 | OFF | ON

举例：INPut:STATe 1

查询语法：INPut:STATe?

返回值：OFF | ON

INPut:FUNCtion

设置负载的测试功能。

命令语法：INPut:FUNCtion < nr1>

参数：0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 或 CC|CV|CR|CP|CCD|ESR|AUTO|DISCHARGE|CHARGE|OCP| CVD|CRD|MPP|RP

举例：INPut:FUNCtion 0

查询语法：INPut:FUNCtion?

返回值：0 | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12|13

INPut:SENSe

开启或关闭电压远端测量方式。

命令语法：INPut:SENSe <bool>

参数：0 | 1

举例：INPut:SENSe 1

查询语法：INPut:SENSe?

返回值：0-近端，1-远端

INPut:PROGram

使能/失能外部编程。

命令语法：INPut:PROGram <bool>

参数：0 | 1

举例：INPut:PROGram 1

查询语法：INPut:PROGram?

返回值：0-失能，1-使能

INPut:SHORt

使能/失能载短路状态。

命令语法：INPut:SHORt <bool>

参数：0 | 1| OFF | ON

举例：INPut:SHOR 1

查询语法：INPut:SHORt?

返回值：OFF | ON

INPut:VOLTage:ON

设置负载的带载电压功能。0 表示关闭带载电压功能。

命令语法：INPut:VOLTage:ON <NRf>

参数： MIN～MAX

单位：V（伏特）

举例：INPut:VOLTage:ON 5

查询语法：INPut:VOLTage:ON?

返回值：<NRf>V

INPut:VOLTage:LATch

使能/失能载短路状态。

命令语法：INPut:VOLTage:LATch <bool>

参数：0 | 1

举例：INPut:VOLTage:LATch 1

查询语法：INPut:VOLTage:LATch?

返回值：0-不锁存，1-锁存

INPut:VOLTage:Off

设置负载卸载电压。0 表示关闭卸载电压功能。

命令语法：INPut:VOLTage:Off <NRf>

参数： MIN～MAX

单位：V（伏特）

举例：INPut:VOLTage:Off5

查询语法：INPut:VOLTage:Off?

返回值：<NRf>V

INPut:TIMer

设置负载卸载时间，范围为 0~90000s，其中 0 表示关闭定时卸载功能。

命令语法：INPut:TIMer <NR1>

单位：s (秒)

举例：INPut:TIMer 10

查询语法：INPut:TIMer?

返回参数：<NR1>

INPut:CURRent:LIMit

设置电流限定值。

命令语法：INPut:CURRent:LIMit <NRf>

参数： MIN～MAX

单位：A（安培）

举例：INPut:CURRent:LIMit MAX

查询语法：INPut:CURRent:LIMit?

返回值：<NRf>A

INPut:CURRent:PROTection

设置电流软保护阈值。设置为 0A 表示关闭电流软保护功能。

命令语法：INPut:CURRent:PROTection <NRf>

参数： MIN～MAX

单位：A（安培）

举例：INPut:CURRent:PROTection 55

查询语法：INPut:CURRent:PROTection?

返回值：<NRf>A

INPut:VOLTage:PROTection

设置负载电压软保护阈值。设置为 0V 表示关闭电压软保护功能。

命令语法：INPut:VOLTage:PROTection <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V（伏特）

举例：INPut:VOLTage:PROTection 10

查询语法：INPut:VOLTage:PROTection ?

返回值：<NRf>V

INPut:POWer:PROTection

设置功率软保护阈值。设置为 0W 表示关闭功率软保护功能。

命令语法：INPut:POWer:PROTection <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：W（瓦）

举例：INPut:POWer:PROTection 0

查询语法：INPut:POWer:PROTection?

返回值：<NRf>W

INPut:CLearPROTect

设置负载卸载时间.当保护发生后，负载自动关闭输入，停止带载，并设置相应的状态寄存器位域（参考状态寄存器位定义章节）。通过写 0x00 至“清除保护”寄存器，可清除保护。

命令语法：INPut:CLearPROTect

参数：无

举例：INPut:CLearPROTect

查询语法：无

INPut: INHIbit

选择外部控制方式。

命令语法：INPut: INHIbit <NR1>

参数：0 | 1 | 2

举例：INPut:INHIbit 1

查询语法：INPut:INHIbit?

返回值：0-关闭，1-翻转，2-保持

INPut:OFFSAve

开启或关闭掉电保存功能。

命令语法：INPut: OFFSave<bool>

参数：0 | 1

举例：INPut:OFFSave 1

查询语法：INPut:OFFSave?

返回值：0-关闭，1 保存

INPut: ONload

开启或关闭开机带载功能。

命令语法：INPut: ONload<bool>

参数：0 | 1

举例：INPut:ONload 1

查询语法：INPut:ONload?

返回值：0-关闭，1 保存

INPut:TRIGger

产生一个触发信号，电子负载触发源选择为“BUS”时，触发命令有效。

命令语法：INPut:TRIGger

参数：无

举例：INPut:TRIGger 1

查询语法：无

3.4. 系统命令

SYSTem:VERSion?

查询命令的版本信息。返回字符串的格式为“YYYY.V”，其中“YYYY”代表版本的年份，“V”代表版本编号。

命令语法：SYSTem:VERSion?

参数：无

举例：SYSTem:VERSion?

返回值：<NR2>

3.5. 定态测试命令

恒电流测试命令

STATic:CC:RANGe

设置恒流量程。

命令语法：STATic:CC:RANGe <NR1>

参数：0|1

举例：STATic:CC:RANGe 0

查询语法：STATic:CC:RANGe?

返回值：0-大量程，1-小量程

STATic:CC:HIGH:LEVel

设置恒流大量程的电流值。

命令语法：STATic:CC:HIGH:LEVel <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A（安培）

举例：STATic:CC:HIGH:LEVel 10

查询语法：STATic:CC:HIGH:LEVel?

返回值：<NRf>A

STATic:CC:HIGH:SLEWRate:RAIse

设置恒流大量程的电流上升斜率。

命令语法：static:cc:high:slewrate:raise <nrf>

参数：min～max

单位：a/ms

举例：static:cc:high:slewrate:raise 200

查询语法：static:cc:high:slewrate:raise?

返回值：<nrf>

STATic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL

设置恒流大量程的电流下降斜率。

命令语法：STATic:CC:HIGH:SLEWRate: FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL 200

查询语法：STATic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

STATic:CC:LOW:LEVel

设置恒流小量程的电流值。

命令语法：STATic:CC: LOW:LEVel <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A（安培）

举例：STATic:CC:LOW:LEVel 10

查询语法：STATic:CC:LOW:LEVel?

返回值：<NRf>A

STATic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse

设置恒流小量程的电流上升斜率。

命令语法：STATic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：STATic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

STATic:CC: LOW:SLEWRate:FALL

设置恒流小量程的电流下降斜率。

命令语法：STATic:CC:LOW:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CC:LOW:SLEWRate:FALL 200

查询语法：STATic:CC:LOW:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

STATic:CC:VRANge

设置恒流回显电压量程。

命令语法：STATic:CC:VRANge <NR1>

参数：0|1

举例：STATic:CC:VRANge 0

查询语法：STATic:CC:VRANge?

返回值：0-大量程，1-小量程

恒电压测试命令

STATic:CV:RANGe

设置恒压量程。

命令语法：STATic:CV:RANGe <NR1>

参数：0|1

举例：STATic:CV:RANGe 0

查询语法：STATic:CV:RANGe?

返回值：0-大量程，1-小量程

STATic:CV:HIGH:LEVel

设置恒压大量程的电压值。

命令语法：STATic: CV:HIGH:LEVel <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V（伏特）

举例：STATic:CV:HIGH:LEVel 10

查询语法：STATic:CV:HIGH:LEVel?

返回值：<NRf>V

STATic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse

设置恒压大量程的电压上升斜率。

命令语法：STATic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V/ms

举例：STATic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：STATic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

STATic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL

设置恒压大量程的电压下降斜率。

命令语法：STATic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V/ms

举例：STATic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL 200

查询语法：STATic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

STATic:CV:LOW:LEVel

设置恒压小量程的电压值。

命令语法：static:cv:low:level <nrf>

参数：min～max

单位：v（伏特）

举例：static:cv:low:level 10

查询语法：static:cv:low:level?

返回值：<NRf>V

STATic:CV:LOW:SLEWRate:RAIse

设置恒压小量程的电压上升斜率。

命令语法：static:cv:low:slewrate:raise <nrf>

参数：min～max

单位：v/ms

举例：static:cv:low:slewrate:raise 200

查询语法：static:cv:low:slewrate:raise?

返回值：<NRf>

STATic:CV: LOW:SLEWRate:FALL

设置恒压小量程的电压下降斜率。

命令语法：STATic:CV:LOW:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V/ms

举例：STATic:CV:LOW:SLEWRate:FALL 200

查询语法：STATic:CV:LOW:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

STATic:CV: RESPonse

设置恒压响应速度。

命令语法：STATic:CV:RESPonse <NR1>

参数：0|1|2

举例：STATic:CV:RESPonse 0

查询语法：STATic:CV:RESPonse?

返回值：0-快速，1-中速，2-慢速

STATic:CV:PATTErn

设置恒压充放模式。

命令语法：STATic:CV:PATTErn <NR1>

参数：0|1

举例：STATic:CV:PATTErn 0

查询语法：STATic:CV:PATTErn?

返回值：0-放电，1-充电

恒电阻测试命令

STATic:CR:RANGe

设置恒电阻量程。

命令语法：STATic:CR:RANGe <NR1>

参数：0|1

举例：STATic:CR:RANGe 0

查询语法：STATic:CR:RANGe?

返回值：0-大量程，1-小量程

STATic:CR:HIGH:LEVel

设置恒电阻大量程的电阻值。

命令语法：STATic:CR:HIGH:LEVel <NRf>

参数：MIN～MAX

单位： Ω（欧姆）

举例：STATic:CR:HIGH:LEVel 10

查询语法：STATic:CR:HIGH:LEVel?

返回值：<NRf> Ω

STATic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse

设置恒电阻大量程的上升斜率。

命令语法：STATic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：STATic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

STATic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL

设置恒电阻大量程的下降斜率。

命令语法：STATic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL 200

查询语法：STATic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

STATic:CR:LOW:LEVel

设置恒电阻小量程的电阻值。

命令语法：STATic:CR:LOW:LEVel <NRf>

参数：MIN～MAX

单位： Ω

举例：STATic:CR:LOW:LEVel 10

查询语法：STATic:CR:LOW:LEVel?

返回值：<NRf> Ω

STATic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse

设置恒电阻小量程的上升斜率。

命令语法：STATic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：STATic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

STATic:CR: LOW:SLEWRate:FALL

设置恒电阻小量程的下降斜率。

命令语法：STATic:CR:LOW:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CR:LOW:SLEWRate:FALL 200

查询语法：STATic:CR:LOW:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

恒功率测试命令

STATic:CP:LEVel

设置恒功率的功率值。

命令语法：STATic:CP:LEVel <NRf>

参数： MIN～MAX

单位：W（瓦特）

举例：STATic:CP:LEVel 10

查询语法：STATic:CP:LEVel?

返回值：<NRf>W

STATic:CP:RAIse

设置恒功率的上升斜率。

命令语法：STATic:CP:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CP:RAIse 200

查询语法：STATic:CP:RAIse?

返回值：<NRf>

STATic:CP:FALL

设置恒功率的下降斜率。

命令语法：STATic:CP:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：STATic:CP:FALL 200

查询语法：STATic:CP:FALL?

返回值：<NRf>

3.6. 瞬态测试命令

瞬态电流测试命令

DYNAmic:CC:MODe

设置瞬态电流测试的运行方式。

命令语法：dynamic:cc:mode <nr1>

参数：0|1|2

举例：dynamic:cc:mode 0

查询语法：dynamic:cc:mode?

返回值：0-连续，1-单次，2- A/B 方式

DYNAmic:CC:RANGe

设置瞬态电流测试当前量程。

命令语法：dynamic:cc:range <nr1>

参数：0|1

举例：dynamic:cc:range 0

查询语法：dynamic:cc:range?

返回值：0-大量程，1-小量程

DYNAmic:CC:HIGH:LEVel:MAin

设置瞬态电流测试大量程的主值电流值。

命令语法：dynamic:cc:high:level:main <nrf>

参数：min～max

单位：a（安培）

举例：dynamic:cc:high:level:main 10

查询语法：dynamic:cc:level:main?

返回值：<NRf>A

DYNAmic:CC:HIGH:LEVel:TRANSient

设置瞬态电流测试大量程的瞬态电流值。

命令语法：dynamic:cc:high:level:transient <nrf>

参数：min～max

单位：a（安培）

举例：dynamic:cc:high:level:transient 10

查询语法：dynamic:cc:level:transient?

返回值：<NRf>A

DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:RAIse

设置瞬态电流测试大量程的电流上升斜率。

命令语法：DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL

设置瞬态电流测试大量程的电流下降斜率。

命令语法：DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL 200

查询语法：DYNAmic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CC:LOW:LEVel:MAin

设置瞬态电流测试小量程的主值电流值。

命令语法：DYNAmic:CC:LOW:LEVel:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A（安培）

举例：DYNAmic:CC:LOW:LEVel:MAin 10

查询语法：DYNAmic:CC:LOW:LEVel:MAin?

返回值：<NRf>A

DYNAmic:CC: LOW:LEVel:TRANSient

设置瞬态电流测试小量程的瞬态电流值。

命令语法：DYNAmic:CC:LOW:LEVel:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A（安培）

举例：DYNAmic:CC:LOW:LEVel:TRANSient 10

查询语法：DYNAmic:CC:LOW:LEVel:TRANSient?

返回值：<NRf>A

DYNAmic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse

设置瞬态电流测试小量程的电流上升斜率。

命令语法：DYNAmic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：DYNAmic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：DYNAmic:CC:LOW:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CC: LOW:SLEWRate:FALL

设置瞬态电流测试小量程的电流下降斜率。

命令语法：DYNAmic:CC:LOW:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：DYNAmic:CC:LOW:SLEWRate:FALL 200

查询语法：DYNAmic:CC:LOW:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CC:WIDth:MAin

设定瞬态电流测试的主值脉宽。

命令语法：DYNAmic:CC:WIDth:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：ms

举例：DYNAmic:CC:WIDth:MAin 100

查询语法：DYNAmic:CC:WIDth:MAin?

返回值：< NRf>

DYNAmic:CC:WIDth: TRANSient

设定瞬态电流测试的瞬态脉宽。

命令语法：DYNAmic:CC:WIDth:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：ms

举例：DYNAmic:CC:WIDth:TRANSient 100

查询语法：DYNAmic:CC:WIDth:TRANSient?

返回值：< NRf>

瞬态电压测试命令

DYNAmic:CV:MODe

设置瞬态电压测试的运行方式。

命令语法：DYNAmic:CV:MODe <NR1>

参数：0|1|2

举例：DYNAmic:CV:MODe 0

查询语法：DYNAmic:CV:MODe?

返回值：0-连续，1-单次，2- A/B 方式

DYNAmic:CV:RANGe

设置瞬态电压测试当前量程。

命令语法：DYNAmic:CV:RANGe <NR1>

参数：0|1

举例：DYNAmic:CV:RANGe 0

查询语法：DYNAmic:CV:RANGe?

返回值：0-大量程，1-小量程

DYNAmic:CV:HIGH:LEVel:MAin

设置瞬态电压测试大量程的主值电压值。

命令语法：DYNAmic:CV:HIGH:LEVel:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：DYNAmic:CV:HIGH:LEVel:MAin 10

查询语法：DYNAmic:CV:LEVel:MAin?

返回值：<NRf> V

DYNAmic:CV:HIGH:LEVel:TRANSient

设置瞬态电压测试大量程的瞬态电压值。

命令语法：DYNAmic:CV:HIGH:LEVel:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：DYNAmic:CV:HIGH:LEVel:TRANSient 10

查询语法：DYNAmic:CV:LEVel:TRANSient?

返回值：<NRf> V

DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse

设置瞬态电压测试大量程的电压上升斜率。

命令语法：DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V/ms

举例：DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL

设置瞬态电压测试大量程的电压下降斜率。

命令语法：DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V /ms

举例：DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL 200

查询语法：DYNAmic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CV:LOW:LEVel:MAin

设置瞬态电压测试小量程的主值电压值。

命令语法：DYNAmic:CV:LOW:LEVel:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：DYNAmic:CV:LOW:LEVel:MAin 10

查询语法：DYNAmic:CV:LOW:LEVel:MAin?

返回值：<NRf> V

DYNAmic:CV: LOW:LEVel:TRANSient

设置瞬态电压测试小量程的瞬态电压值。

命令语法：DYNAmic:CV:LOW:LEVel:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：DYNAmic:CV:LOW:LEVel:TRANSient 10

查询语法：DYNAmic:CV:LOW:LEVel:TRANSient?

返回值：<NRf> V

DYNAmic:CV:LOW:SLEWRate:RAIse

设置瞬态电压测试小量程的电压上升斜率。

命令语法：DYNAmic:CV:LOW:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V /ms

举例：DYNAmic:CV:LOW:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：DYNAmic:CV:LOW:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CV: LOW:SLEWRate:FALL

设置瞬态电压测试小量程的电压下降斜率。

命令语法：DYNAmic:CV:LOW:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V /ms

举例：DYNAmic:CV:LOW:SLEWRate:FALL 200

查询语法：DYNAmic:CV:LOW:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CV:WIDth:MAin

设定瞬态电压测试的主值脉宽。

命令语法：DYNAmic:CV:WIDth:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：ms

举例：DYNAmic:CV:WIDth:MAin 100

查询语法：DYNAmic:CV:WIDth:MAin?

返回值：< NRf>

DYNAmic:CV:WIDth: TRANSient

设定瞬态电压测试的瞬态脉宽。

命令语法：DYNAmic:CV:WIDth:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：ms

举例：DYNAmic:CV:WIDth:TRANSient 100

查询语法：DYNAmic:CV:WIDth:TRANSient?

返回值：< NRf>

瞬态电阻测试命令

DYNAmic:CR:MODe

设置瞬态电阻测试的运行方式。

命令语法：DYNAmic:CR:MODe <NR1>

参数：0|1|2

举例：DYNAmic:CR:MODe 0

查询语法：DYNAmic:CR:MODe?

返回值：0-连续，1-单次，2- A/B 方式

DYNAmic:CR:RANGe

设置瞬态电阻测试当前量程。

命令语法：DYNAmic:CR:RANGe <NR1>

参数：0|1

举例：DYNAmic:CR:RANGe 0

查询语法：DYNAmic:CR:RANGe?

返回值：0-大量程，1-小量程

DYNAmic:CR:HIGH:LEVel:MAin

设置瞬态电阻测试大量程的主值电阻值。

命令语法：DYNAmic: CR:HIGH:LEVel:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位： Ω（欧姆）

举例：DYNAmic:CR:HIGH:LEVel:MAin 10

查询语法：DYNAmic:CR:LEVel:MAin?

返回值：<NRf> Ω

DYNAmic:CR:HIGH:LEVel:TRANSient

设置瞬态电阻测试大量程的瞬态电阻值。

命令语法：DYNAmic:CR:HIGH:LEVel:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位： Ω（欧姆）

举例：DYNAmic:CR:HIGH:LEVel:TRANSient 10

查询语法：DYNAmic:CR:LEVel:TRANSient?

返回值：<NRf> Ω

DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse

设置瞬态电阻测试大量程的电阻上升斜率。

命令语法：DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL

设置瞬态电阻测试大量程的电阻下降斜率。

命令语法：DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A /ms

举例：DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL 200

查询语法：DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CR:LOW:LEVel:MAin

设置瞬态电阻测试小量程的主值电阻值。

命令语法：DYNAmic:CR:LOW:LEVel:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位： Ω（欧姆）

举例：DYNAmic:CR:LOW:LEVel:MAin 10

查询语法：DYNAmic:CR:LOW:LEVel:MAin?

返回值：<NRf> Ω

DYNAmic:CR: LOW:LEVel:TRANSient

设置瞬态电阻测试小量程的瞬态电阻值。

命令语法：DYNAmic: CR: LOW:LEVel: TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位： Ω（欧姆）

举例：DYNAmic: CR: LOW:LEVel:TRANSient 10

查询语法：DYNAmic: CR: LOW :LEVel :TRANSient?

返回值：<NRf> Ω

DYNAmic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse

设置瞬态电阻测试小量程的电阻上升斜率。

命令语法：DYNAmic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A /ms

举例：DYNAmic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：DYNAmic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CR: LOW:SLEWRate:FALL

设置瞬态电阻测试小量程的电阻下降斜率。

命令语法：DYNAmic:CR:LOW:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A /ms

举例：DYNAmic:CR:LOW:SLEWRate:FALL 200

查询语法：DYNAmic:CR:LOW:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CR:WIDth:MAin

设定瞬态电阻测试的主值脉宽。

命令语法：DYNAmic:CR:WIDth:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：ms

举例：DYNAmic:CR:WIDth:MAin 100

查询语法：DYNAmic:CR:WIDth:MAin?

返回值：< NRf>

DYNAmic:CR:WIDth: TRANSient

设定瞬态电阻测试的瞬态脉宽。

命令语法：DYNAmic:CR:WIDth:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：ms

举例：DYNAmic:CR:WIDth:TRANSient 100

查询语法：DYNAmic:CR:WIDth:TRANSient?

返回值：< NRf>

瞬态功率测试命令

DYNAmic:CP:MODe

设置瞬态功率测试的运行方式。

命令语法：DYNAmic:CP:MODe <NR1>

参数：0|1|2

举例：DYNAmic:CP:MODe 0

查询语法：DYNAmic:CP:MODe?

返回值：0-连续，1-单次，2- A/B 方式

DYNAmic:CP:LEVel:MAin

设置瞬态功率测试的主值功率。

命令语法：DYNAmic: CP:LEVel:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：W

举例：DYNAmic:CP:LEVel:MAin 10

查询语法：DYNAmic:CP:LEVel:MAin?

返回值：<NRf>W

DYNAmic:CP:LEVel:TRANSient

设置瞬态功率测试的瞬态功率。

命令语法：DYNAmic:CP:LEVel:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：W

举例：DYNAmic:CP:LEVel:TRANSient 10

查询语法：DYNAmic:CP:LEVel:TRANSient?

返回值：<NRf>W

DYNAmic:CP:SLEWRate:RAIse

设置瞬态功率测试大量程的功率上升斜率。

命令语法：DYNAmic:CP:SLEWRate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：DYNAmic:CP:SLEWRate:RAIse 200

查询语法：DYNAmic:CP:SLEWRate:RAIse?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CR:HIGH:SLEWRate:FALL

设置瞬态功率测试大量程的功率下降斜率。

命令语法：DYNAmic:CP:SLEWRate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A /ms

举例：DYNAmic:CP:SLEWRate:FALL 200

查询语法：DYNAmic:CP:SLEWRate:FALL?

返回值：<NRf>

DYNAmic:CP:WIDth:MAin

设定功率电阻测试的主值脉宽。

命令语法：DYNAmic:CP:WIDth:MAin <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：ms

举例：DYNAmic:CP:WIDth:MAin 100

查询语法：DYNAmic:CP:WIDth:MAin?

返回值：< NRf>

DYNAmic:CP:WIDth: TRANSient

设定瞬态功率测试的瞬态脉宽。

命令语法：DYNAmic:CP:WIDth:TRANSient <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：ms

举例：DYNAmic:CP:WIDth:TRANSient 100

查询语法：DYNAmic:CP:WIDth:TRANSient?

返回值：< NRf>

3.7. 序列测试命令

SEQuence:EDIT:FILE

创建序列编辑文件。

命令语法：SEQuence:EDIT:FILE <NR1>

参数：文件编号 1～100

举例：SEQuence:EDIT:FILE 3

查询语法：SEQuence:EDIT:FILE?

返回值：<NR1>

SEQuence:EDIT:LENGth

设置序列编辑文件的测试步数

命令语法：SEQuence:EDIT:LENGth <NR1>

参数： 1～50

举例：SEQ:EDIT:LENGth 20

查询语法：SEQuence:LENGth?

返回值：<NR1>

SEQuence:EDIT:STEP

设置当前编辑步。

命令语法：SEQuence:EDIT:STEP <NR1>

参数：1～50

举例：SEQ:EDIT:STEP 5

查询语法：SEQuence:EDIT:STEP?

返回值：<NR1>

SEQuence:EDIT:MODE

设置序列当前步的运行模式。

命令语法：SEQuence:EDIT:MODE <NR1>

参数： 0|1|2|3|4|5|6|7|8

举例：SEQuence:EDIT:MODE 0

查询语法：SEQuence:EDIT:MODE?

返回值：0-CCH，1-CCL，2-CVH，3-CVL，4-CVBH，5-CVBL，
6-CRH，7-CRL，8-CP

SEQuence:EDIT:CVVOLTHigh

设置序列文件当前步对应功能 CV 的大量程电压。其可设范围与定态功能下的设置范围相同。

命令语法：SEQuence:EDIT:CVVOLTHigh <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：SEQ:EDIT:CVVOLTHigh 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CVVOLTHigh?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CVVOLTLow

设置序列文件当前步对应功能 CV 的小量程电压。其可设范围与定态功能下的设置范围相同。

命令语法：SEQuence:EDIT:CVVOLTLow <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：SEQ:EDIT:CVVOLTLow 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CVVOLTLow?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CCCURRHigh

设置序列文件当前步对应功能 CC 的大量程电流。其可设范围与定态功能下的设置范围相同。

命令语法：SEQuence:EDIT:CCCURRHigh <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A

举例：SEQ:EDIT:CCCURRHigh 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CCCURRHigh?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CCCURRLow

设置序列文件当前步对应功能 CC 的小量程电流。其可设范围与定态功能下的设置范围相同。

命令语法：SEQuence:EDIT:CCCURRLow <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A

举例：SEQ:EDIT:CCCURRLow 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CCCURRLow?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CRRESIHigh

设置序列文件当前步对应功能 CR 的大量程电阻。其可设范围与定态功能下的设置范围相同。

命令语法：SEQuence:EDIT:CRRESIHigh <NRf>

参数：MIN～MAX

单位： Ω

举例：SEQ:EDIT:CRRESIHigh 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CRRESIHigh?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CRRESILow

设置序列文件当前步对应功能 CR 的小量程电阻。其可设范围与定态功能下的设置范围相同。

命令语法：SEQuence:EDIT:CRRESILow <NRf>

参数：MIN～MAX

单位： Ω

举例：SEQ:EDIT:CRRESILow 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CRRESILow?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CPPOWer

设置序列文件当前步对应功能 CP 的功率值。其可设范围与定态功能下的设置范围相同。

命令语法：SEQuence:EDIT:CPPOWer <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：W

举例：SEQ:EDIT:CPPOWer 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CPPOWer?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CSRU

设置序列模式下当前步对应功能的电流上升斜率。

命令语法：SEQuence:EDIT:CSRU <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：SEQ:EDIT:CSRU 500

查询语法：SEQuence:EDIT:CSRU?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CSRD

设置序列模式下当前步对应功能的电流下降斜率。

命令语法：SEQuence:EDIT:CSRD <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：SEQ:EDIT:CSRD 1000.0

查询语法：SEQuence:EDIT:CSRD?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:VSRU

设置序列模式下当前步对应功能的电压上升斜率。

命令语法：SEQuence:EDIT:VSRU <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：SEQ:EDIT:VSRU 500

查询语法：SEQuence:EDIT:VSRU?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT: VSRD

设置序列模式下当前步对应功能的电压下降斜率。

命令语法：SEQuence:EDIT:VSRD <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：SEQ:EDIT:VSRD 15000.0

查询语法：SEQuence:EDIT:VSRD?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CHECK:ITEm

设置序列模式下当前步检查内容。

命令语法：SEQuence:EDIT:CHECK:ITEm <NR1>

参数：0|1|2|3

举例：SEQuence:EDIT:CHECK:ITEm 3

查询语法：SEQuence:EDIT:CHECK:ITEm?

返回值： 0-不检查，1-检查电压，2-检查电流，3-检查功率

SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageHigh

设置序列文件当前步电压检查上限。

命令语法：SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageHigh <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageHigh 50

查询语法：SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageHigh?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageLow

设置序列文件当前步电压检查下限。

命令语法：SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageLow <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：SEQ:EDIT:CHECK:VOLTageLow 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CHECK:VOLTageLow?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CHECK:CURRentHigh

设置序列文件当前步电流检查上限。

命令语法：SEQuence:EDIT:CHECK:CURRentHigh <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A

举例：SEQ:EDIT:CHECK:CURRentHigh 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CHECK:CURRentHigh?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CHECK: CURRentLow

设置序列文件当前步电流检查下限。

命令语法：SEQuence:EDIT:CHECK:CURRentLow <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A

举例：SEQ:EDIT:CHECK:CURRentLow 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CHECK:CURRentLow?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CHECK:POWerHigh

设置序列文件当前步功率检查上限。

命令语法：SEQuence:EDIT:CHECK:POWerHigh <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：W

举例：SEQ:EDIT:CHECK:POWerHigh 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CHECK:POWerHigh?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:CHECK: POWerLow

设置序列文件当前步功率检查下限。

命令语法：SEQuence:EDIT:CHECK:POWerLow <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：W

举例：SEQ:EDIT:CHECK:POWerLow 5

查询语法：SEQuence:EDIT:CHECK:POWerLow?

返回值：<NRf>

SEQuence:EDIT:DELay

设置序列当前步的运行时间，范围为 0~999999s。

命令语法：SEQuence:EDIT:DELay <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：SEQuence:EDIT:DELay 100

查询语法：SEQuence:EDIT:DELay?

返回值：<NRf>

SEQuence: EDIT:CIRCle

设置序列编辑文件的运行次数。

命令语法：SEQuence:EDIT:CIRCle<NR1>

参数：若为 0，表示一直循环下去

举例：SEQuence:EDIT:CIRCle 0

查询语法：SEQuence:EDIT:CIRCle?

返回值：<NR1>

SEQuence:EDIT:LINk

设置序列编辑链接。

命令语法：SEQuence:EDIT:LINk <NR1>

参数：

举例：SEQuence:EDIT:LINk 0

查询语法：SEQuence:EDIT:LINk?

返回值：<NR1>

SEQuence:EDIT:SAVE

保存序列文件。

命令语法：SEQuence:EDIT:SAVE

参数：1

举例：SEQuence:EDIT:SAVE

查询语法：无

返回值：无

SEQuence:RUN:FILE

选择序列测试运行文件。

命令语法：SEQuence:RUN:FILE <NR1>

参数：1～4

举例：SEQuence:RUN:FILE 2

查询语法：SEQuence:RUN:FILE?

返回值：<NR1>

SEQuence:RUN:CIRCle?

获取序列当前循环数。

命令语法：SEQuence:RUN:CIRCle?

返回值：<NR1>

SEQuence:RUN: RESult

查询序列运行状态。

命令语法：SEQuence:RUN:RESult?

参数：无

举例：SEQuence:RUN:RESult?

查询语法：无

返回值：序列运行状态寄存器位定义

位域	用途	说明
0~7	运行检查结果	00000000-未检查，00000001-通过检

		查，00000010-未通过检查
8~15	运行步骤	8 位数值表示当前运行至哪一步
16~23	运行文件	8 位数值表示当前运行的文件

3.8. 放电测试命令

DISCHarge:CURRent

设置放电电流。

命令语法：DISCHarge:CURRent <NRf>

参数： MIN～MAX

举例：DISCHarge:CURRent 0.8

查询语法：DISCHarge:CURRent?

返回值：<NRf>

DISCHarge: VOLTage

设置放电终止电压。

命令语法：DISCHarge:VOLTage <NRf>

参数： MIN～MAX

举例：DISCHarge:VOLTage 2.8

查询语法：DISCHarge:VOLTage?

返回值：<NRf>

3.9. 充电测试命令

CHARge:CURRent

设置充电电流。

命令语法：CHARge:CURRent <NRf>

参数： MIN～MAX

举例：CHARge:CURRent 0.8

查询语法：CHARge:CURRent?

返回值：<NRf>

CHARge: VOLTage

设置充电电压。

命令语法：CHARge:VOLTage <NRf>

参数： MIN～MAX

举例：CHARge:VOLTage 2.8

查询语法：CHARge:VOLTage?

返回值：<NRf>

CHARge: TIMe

设置充电恒压时间。

命令语法：CHARge:TIMe <NR1>

参数：0~86400 秒

举例：CHARge:TIMe 10

查询语法：CHARge:TIMe?

返回参数：<NR1>

单位：s（秒）

3.10. OCP 测试命令

OCP:BCURrent

设置 OCP 测试功能的初始电流。

命令语法：OCP:BCURrent <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：OCP:BCURrent 0.8

查询语法：OCP:BCURrent?

返回值：<NRf>

OCP:SCURrent

设置 OCP 测试功能的步进电流。

命令语法：OCP:SCURrent <NRf>

参数：MIN~MAX

举例：OCP:SCURrent 0.8

查询语法：OCP:SCURrent?

返回值：<NRf>

OCP:Time

设置 OCP 测试功能的单步时间。

命令语法：OCP: Time <NRf>

参数：0.1~3600.0 秒

单位：s

举例：OCP:Time 1

查询语法：OCP:Time?

返回值：<NRf>

OCP:EVOLtage

设置 OCP 测试功能的终止电压。

命令语法：OCP:EVOLtage <NRf>

参数：MIN ～MAX

举例：OCP:EVOLtage 2

查询语法：OCP:EVOLtage?

返回值：<NRf>

OCP: STAtus?

读取 OCP 测试结果。

查询语法：OCP:STAtus?

返回值：<NR1>

注意，OCP 测试状态寄存器位定义如下：

位	用途	说明
0	测量完成位	0-测量未完成，1-测量完成
1	测量出错位	0-测量成功，1-测量失败

OCP: ECURrent

读取 OCP 测试功能的结果电流。

命令语法：OCP:ECURrent <NRf>

参数：无

举例：OCP:ECURrent?

查询语法：OCP:ECURrent?

返回值：<NRf>

3.11. ESR 测试命令

ESR: LOADRange

设置带载量程。

命令语法：ESR:LOADRange <NR1>

参数：0|1

举例：ESR:LOADRange 0

查询语法：ESR:LOADRange?

返回值：0(大量程)|1(小量程)

ESR:CURRENTHigh

设置测试功能的大量程带载电流。

命令语法：ESR:CURRenthigh <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：ESR:CURRenthigh 0.8

查询语法：ESR:CURRenthigh?

返回值：<NRf>

ESR:CURRENTLow

设置测试功能的小量程带载电流。

命令语法：ESR:CURRentLow <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：ESR:CURRentLow 0.8

查询语法：ESR:CURRentLow?

返回值：<NRf>

ESR:MODE

设置测量方法。

命令语法：ESR:MODE <NR1>

参数：0|1

举例：ESR:MODE 0

查询语法：ESR:MODE?

返回值：0(方波平均)|1(单脉冲)

ESR: MEASurerange

设置测量量程。

命令语法：ESR:MEASurerange <NR1>

参数：0|1|2

举例：ESR:MEASurerange 0

查询语法：ESR:MEASurerange?

返回值： 0-1000mv 量程|1-100mv 量程|2-10mv 量程

ESR:TIMe

设置测量时间。

命令语法：ESR:TIMe <NR1>

参数：10~50

单位：ms

举例：ESR:TIMe 10

查询语法：ESR:TIMe?

返回参数：<NR1>

单位：ms

ESR:STATus

读取 ESR 测试状态。

查询语法：ESR:STAtus?

返回值：<NR1>

注意，ESR 测试状态寄存器位定义如下：

位	用途	说明
0	测量完成位	0-测量未完成，1-测量完成
1	测量出错位	0-测量成功，1-测量失败

ESR:RESult?

读取测试结果。

查询语法：ESR:RESult?

举例：ESR:RESult?

返回值：<NRf>

单位：毫欧

3.12. MPP 测试命令

MPP: BVOLTage

设置步进电压。

命令语法：MPP: BVOLTage <NRf>

参数：MIN～MAX

举例：MPP: BVOLTage 0.02

查询语法：MPP: BVOLTage?

返回值：<NRf>

MPP: TIME

设置步进时间。

命令语法：MPP: TIME <NRf>

参数：>0.1S

单位：0.1S

举例：MPP: TIME 0.2

查询语法：MPP: TIME?

返回值：<NRf>

MPP: STATus

读取 MPP 扫描模式状态。

命令语法：MPP: STATus?

返回值：<NR1>

注意，MPP 测试状态寄存器位定义如下：

位	用途	说明
0	测量完成位	0-测量未完成，1-测量完成
1	测量出错位	0-测量成功，1-测量失败

MPP: MVOLTage

读取最大功率电压。

命令语法：MPP: MVOLTage?

举例：MPP: MVOLTage?

返回值：<NRf>

单位：V

MPP: MCURRent

读取最大功率电压。

命令语法：MPP: MCURRent?

举例：MPP: MCURRent?

返回值：<NRf>

单位：A

MPP: MPOWer

读取最大功率电压。

命令语法：MPP: MPOWer?

举例：MPP: MPOWer?

返回值：<NRf>

单位：W

MPP: OVOLTage

读取最大功率电压。

命令语法：MPP: OVOLTage?

举例：MPP: OVOLTage?

返回值：<NRf>

单位：V

MPP: SCURRent

读取最大功率电压。

命令语法：MPP:SCURRent?

举例：MPP: SCURRent?

返回值：<NRf>

单位：A

MPP:MODE

设置测量方法。

命令语法：MPP:MODE <NR1>

参数：0|1

举例：MPP:MODE 0

查询语法：MPP:MODE?

返回值：0(扫描模式)|1(跟踪模式)

3.13. 反极（RP）测试命令

RP:RANGe

设置电流量程。

命令语法：RP:RANGe <NR1>

参数：0|1

举例：RP:RANGe 0

查询语法：RP:RANGe?

返回值：0-大量程，1-小量程

RP:HIGH:LEVel

设置大量程的电流值。

命令语法：RP:HIGH:LEVel <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A（安培）

举例：RP:HIGH:LEVel 10

查询语法：RP:HIGH:LEVel?

返回值：<NRf>A

RP:HIGH:SLEWrate:RAIse

设置大量程的电流上升斜率。

命令语法：RP:HIGH:SLEWrate:RAIse <nrf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：RP:HIGH:SLEWrate:RAIse 200

查询语法：RP:HIGH:SLEWrate:RAIse?

返回值：<nrf>

RP:HIGH:SLEWrate:FALL

设置大量程的电流下降斜率。

命令语法：RP:HIGH:SLEWrate: FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：RP:HIGH:SLEWrate:FALL 200

查询语法：RP:HIGH:SLEWrate:FALL?

返回值：<NRf>

RP:LOW:LEVel

设置小量程的电流值。

命令语法：RP: LOW:LEVel <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A（安培）

举例：RP:LOW:LEVel 10

查询语法：RP:LOW:LEVel?

返回值：<NRf>A

RP:LOW:SLEWrate:RAIse

设置小量程的电流上升斜率。

命令语法：RP:LOW:SLEWrate:RAIse <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：RP:LOW:SLEWrate:RAIse 200

查询语法：RP:LOW:SLEWrate:RAIse?

返回值：<NRf>

RP:LOW:SLEWrate:FALL

设置小量程的电流下降斜率。

命令语法：RP:LOW:SLEWrate:FALL <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：A/ms

举例：RP:LOW:SLEWrate:FALL 200

查询语法：RP:LOW:SLEWrate:FALL?

返回值：<NRf>

RP:TYPE

设置触发类型。

命令语法：RP:TYPE <NR1>

参数：0|1

举例：RP:TYPE 0

查询语法：RP:TYPE?

返回值：0-电压触发，1-外部控制触发

RP:TRIGger

设置反极计时触发电压。

命令语法：RP:TRIGger <NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：RP:TRIGger 0

查询语法：RP:TRIGger?

返回值：<NRf>

RP:ENDVoltage

设置反极结束电压。

命令语法：RP:ENDVoltage<NRf>

参数：MIN～MAX

单位：V

举例：RP:ENDVoltage -10

查询语法：RP:ENDVoltage?

返回值：<NRf>

RP:RESult?

获取反极测试结果，从触发电压到结束电压的时间。

查询语法：RP:ENDVoltage?

返回值：<NRf>

单位：ms

3.14. 通讯检测

GUARd:COMM:TIMe

通讯超时时间。

命令语法：GUARd:COMM:TIMe<NR1>

参数：0~180，单位 s

举例：GUARd:COMM:TIMe 0

查询语法：GUARd:COMM:TIMe?

返回值：<NR1>

说明：设置超时时间，与 feed 配合使用进行通讯检测

GUARd:COMM:FEED

通讯超时时间，读取时可获取当前计时时间，最大为设置的通讯超时时间。

命令语法：GUARd:COMM:FEED<NR1>

参数：0

举例：GUARd:COMM:FEED 0

查询语法：GUARd:COMM:FEED?

返回值：0~180

说明：写 0 可以让通讯超时时间重新计时，超过超时时间不发送此命令，界面会提示

“COM ”表示异常，如果设备处于 ON 状态时，会自动进行 OFF 。读取时可获取当前计时

时间，最大为设置的通讯超时时间。

编程举例

本章将举例说明如何使用编程命令控制电子负载，包括输入控制、定态操作、瞬态操作、序列操作、 自动测试和读取测量结果等。

◎注意：

本章节部分编程命令后存在以“//”开始的注释语句，这些注释语句并不属于电子负载可以识别的语法范围，仅仅为方便理解对应的编程命令，因此在实际操作电子负载时不可输入包括“//”在内的注释语句。

3.15. 定态操作

在定态操作方式下，可设置四种定态功能：恒电流（CC）、恒电压（CV）、恒电阻（CR）和恒功率（CP）。以下内容将介绍如何通过远程控制方式实现定态操作。

3.15.1.恒电流功能

电子负载工作于恒电流功能时，无论输入电压如何改变， 电子负载始终消耗一个恒定的电流。

例：将负载设置为恒电流功能， 电流主值为 50A， 编程命令如下：

```
INPut:FUNCtion CC        //切换至恒电流测试功能
STATic:CC:RANGe 0                    //设置恒电流量程为大量程
STATic:CC:HIGH:LEVel 50.0            //设置带载电流为 50.0A
STATic:CC:HIGH:SLEWRate:RAIse 10000  //设置上升斜率为 10000.0A/ms
STATic:CC:HIGH:SLEWRate:FALL 5000    //设置下降斜率为 5000.0A/ms
INPut:STATe ON                       //打开负载输入
```

3.15.2.恒电压功能

电子负载工作于恒电压功能时，负载输入端将消耗足够的电流以使输入电压维持于设定电压值。

例：将负载设置为恒电压功能，恒电压主值为 30V 。编程命令如下：

```
INPut:FUNCtion CV                          //切换至恒电压测试功能

STATic:CV:RANGe 0                          //设置恒电流量程为大量程

STATic:CV:RESPonse 2                       //设置恒电压响应速度为慢速

STATic:CV:PATTErn 0                        //设置为恒电压放电模式

STATic:CV:HIGH:LEVel 50.0                  //设置带载电流为 30.0A

STATic:CV:HIGH:SLEWRate:RAIse 300    //设置上升斜率为 300.0A/ms

STATic:CV:HIGH:SLEWRate:FALL 100           //设置下降斜率为 100.0A/ms

INPut:STATe ON                             //打开负载输入
```

3.15.3.恒电阻功能

电子负载工作于恒电阻功能时，负载输入端等效为恒定电阻。此时，负载会随着输入电压的改变而线性改变输入电流。

例：将负载设置为恒电阻功能，恒电阻主值为 10 Ω 。编程命令如下：

```
INPut:FUNCtion CR                          //切换至恒电阻测试功能

STATic:CR:RANGe 1                          //设置恒电阻量程为小量程

STATic:CR:LOW:LEVel 10.0                   //设置带载阻值为 10 欧姆

STATic:CR:LOW:SLEWRate:RAIse    3000             //设置上升斜率为 3000.0A/ms

STATic:CR:LOW:SLEWRate:FALL    3000          //设置下降斜率为 3000.0A/ms
```

INPut:STATe ON //打开负载输入

3.15.4.恒功率功能

电子负载工作于恒功率功能时，负载输入端将消耗恒定的功率。

例：要设置负载为恒功率功能、功率主值为 300W 。编程过程如下：

INPut:FUNCtion CP //切换至恒功率测试功能

STATic:CP:level 1000 //设置带载功率为 1000W

STATic:CP:RAIse 7000 //设置上升斜率为 7000A/ms

STATic:CP:FALL 5000 //设置下降斜率为 5000A/ms

INPut:STATe ON //打开负载输入

3.16. 放电测试操作

INPut:STATe OFF //关闭输入

INPut:FUNCtion 7 //切换至放电测试功能

DISCHarge:CURRent 10.0 //设置放电电流为 10.0A

DISCHarge:VOLTage 22.5 //设置放电终止电压为 22.5V

INPut:STATe ON //开始放电测试

3.17. 充电测试操作

INPut:STATe OFF //关闭输入

INPut:FUNCtion 8 //切换至充电测试功能

CHarge:CURRent 5.0 //设置充电电流为 5.0A

CHarge:VOLTage 2.5 //设置充电电压为 2.5V

CHarge:TIMe 600 //设置恒压时间为 600S

INPut:STATe ON //开始充电测试

3.18. OCP 测试

负载提供上升斜坡电流用来测试被测设备电压是否能达到终止电位，以判别OCP 保护是否正常。

例，OCP 测试时，初始电流为 23A，步进电流为 0.02A，持续时间为 2s，终止电压为 5V,

编程命令如下：

INPut:STATe OFF //关闭输入

INPut:FUNCtion OCP //启动 OCP 测试功能

OCP:BCURrent 23 //设置 OCP 初始电流

OCP:SCURrent 0.02 //设置 OCP 步进电流

OCP:Time 2 //设置 OCP 延时

OCP:EVOLtage 5 //设置 OCP 终止电压

INPut:STATe ON //打开输入

OCP:status? //测试结束后查询OCP 测试结果

OCP:ecurrent? //测试结束后查询OCP 结果电流

3.19. ESR 测试

电子负载可对超级电容进行放电测试，评估其直流 ESR 及容量。

例如，测试时，放电电流 30A，量方法为方波平均法，采样量程为 10mv 量程，编程

命令如下：

INPut:STATe OFF //关闭输入

INPut:FUNCtion ESR //切换至 ESR 测试功能

ESR:LOADRange 0 //设置带载量程为大量程

ESR:CURRenthigh 30.0 //设置带载电流为 30.0A

ESR:MODE 0 //设置 ESR 测量方法为方波平均法

ESR:MEASurerange 2 //设置 ESR 采样量程为 10mv 量程

INPut:STATe ON //开始 ESR 测试

测试结束后，查询测试结果：

ESR:RESult? //读取 ESR 测试状态

3.20. MPP 测试

电子负载可进行最大功率扫描及最大功率的跟踪。

例如，测试时，扫描步进电压 0.02V，步进时间为 0.2s，编程命令如下：

INPut:STATe OFF //关闭输入

INPut:FUNCtion MPP //切换至mpp 测试功能

MPP: BVOLTage 0.02 //设置步进电压为 0.02V

MPP: TIME 0.2 //设置步进时间为 0.2s

MPP:MODE 0 //设置模式为扫描模式

INPut:STATe ON //开始 MPP 测试

扫描模式测试结束后，查询测试结果：

MPP: STATus? //读取 MPP 测试状态

MPP: MVOLTage? //读取最大功率电压

MPP: MCURRent? //读取最大功率电流

MPP: MPOWer? //最大功率

MPP: OVOLTage? //开路电压

MPP:SCURRent? //短路电流

3.21. RP 测试

INPut:STATe OFF //关闭输入

INPut:FUNCtion RP //切换至 RP 测试功能

RP:RANGe 0 //选择电流大量程

RP:HIGH:LEVel 50 //设置大量程电流值

RP:HIGH:SLEWrate:RAIse 1000 //设置大量程电流上升斜率

RP:HIGH:SLEWrate:FALL 1000 //设置大量程电流下降斜率

RP:TYPE 0 //选择电压触发

RP:TRIGger 0 //设置计时触发电压

RP:ENDVoltage -10 //设置结束电压

INPut:STATe ON //开始 RP 测试

测试结束后，查询测试结果：

RP:RESult? //获取反极测试结果

3.22. 测量操作

电子负载内部具备一个高精度的测量系统，测量输入端的电压、电流、功率、电阻等电气参数。负载上电后，其测量系统即开始工作，测量过程中无需更改测量量程，负载将根据测量结果自动选择量程，以获得最高测量精度和分辨率。

读取负载的电流值 MEASure:CURRent?

读取负载的电压值 MEASure:VOLTage?

读取负载的功率值 MEASure:POWer?

读取负载的电阻值 MEASure:RESistance?

读取负载的温度值 MEASure:TEMPerature?

3.23. 保存和调用配置参数

保存配置参数功能可保存当前配置参数。可保存 20 组配置参数。所有参数均被保存于非易失性存储器中，掉电不丢失。

配置参数保存命令为“*SAV ”。例如以下命令将负载当前设置参数保存到存储位置 7：

*SAV 7

调用配置参数命令为“*RCL ”。例如以下命令将调用存储位置 7 的配置参数，作为负载的当前工作参数：

*RCL 7

3.24. 恢复出厂设置

执行“*RST ”命令，电子负载将恢复出厂设置值。

2. 出错信息

3.25. 语法错误

-100 Command error 未定义的语法错误

-101 Invalid character 程序信息字符串中出现无效字符

-102 Syntax error 存在未被识别的命令或数据类型

-103 Invalid separator 要求为分隔符，但是发送了不是分割符的字符

-104 Data type error 当前数据类型与所要求的类型不符

-105 GET not allowed 在程序信息中收到群执行触发(GET)

-106 Semicolon unwanted 存在一个或几个多余的分号

-107 Comma unwanted 参数列表中存在一个或多个多余的逗号

-108 Parameter not allowed 参数的数量超出了命令要求的数量

-109 Missing parameter 参数的数量少于命令要求的数量，或未输入参数

-110 Command header error 未定义的命令头错误

-111 Header separator error 在命令头分隔符的地方使用了非分隔符字符

-112 Program mnemonic too long 命令助记符的长度超过 12 个字符

-113 Undefined header 收到的命令虽然在语法结构上合乎规定，但并未在此仪器中定义

-114 Header suffix out of rang 命令头后缀超出范围

-115 Command can not query 命令不存在查询形式

-116 Command must query 命令必须为查询形式

-120 Numeric data error 未定义的数值数据错误

-121 Invalid character in number 在数值数据中出现了不被当先命令所接受的数据字符

-123 Exponent too large 指数的绝对值超过 32000

-124 Too many digits 十进制数据除开前置 0 后，数据的长度超过 255 个字符

-128 Numeric data not allowed 在不接受数值数据元素的位置收到正确格式的数值数据元素

-130 Suffix error 未定义的后缀错误

-131 Invalid suffix 后缀未遵循 IEEE 488.2 中定义的语法，或后缀不适合 E5071C

-134 Suffix too long 后缀长度超过 12 个字符

-138 Suffix not allowed 向不允许附加后缀的数值元素附加后缀

-140 Character data error 未定义的关键字数据错误

-141 Invalid character data 在关键字数据元素中找到无效字符，或收到无效关键字

-144 Character data too long 关键字数据的长度超过 12 个字符

-148 Character data not allowed 在此仪器不接受关键字数据元素的位置收到格式正确的关键字数据元素

-150 String data error 未定义的字符串数据错误

-151 Invalid string data 本应出现字符串数据，但是由于某些原因，出现的字符串数据无效

-158 String data not allowed 在此仪器不接受字符串数据元素的位置收到字符串数据元素

-160 Block data error 未定义的块数据错误

-161 Invalid block data 预期出现数据块，但是由于某些原因，出现的数据块无效

-168 Block data not allowed 在此仪器不接受数据块元素的位置收到数据块元素

-170 Expression error 未定义的表达式错误

-171 Invalid expression 表达式数据元素无效。例如，括号不成对或使用非法字符

-178 Expression data not allowed 在此仪器不接受表达式数据元素的位置收到表达式数据元素

-180 Macro error 未定义的宏错误

-181 Invalid outside macro definition 在宏定义之外遇到宏参数占位符“$”

-183 Invalid inside macro definition 宏定义时(*DDT,*DMC)，宏的内容语法错误

-184 Macro parameter error 宏定义内的命令有错误的参数个数或参数类型

3.26. 执行错误

-200 Execution error 生成了与执行相关、且此仪器无法指定错误信息的错误

-220 Parameter error 未定义的参数错误

-221 Setting conflict 命令参数已通过解析，但由于当前设备状态而不能执行

-222 Data out of range 数据超范围

-224 Illegal paramter value 参数不是当前命令可选参数列表中的一个

-225 Out of memory 此仪器中的可用内存不足以执行所选操作

-232 Invalid format 非法的数据格式

-240 Hardware error 未定义的硬件错误

-242 Calibration data lost 校准数据丢失

-243 NO reference 没有参考电压

-256 File name not found 文件名没找到

-259 Not selected file 无可选的文件

-295 Input buffer overflow 输入缓存溢出

-296 Output buffer overflow 输出缓存溢出

3.27. 查询错误

-350 Query overflow 查询溢出

-400 Query error 查询错误

3.28. 自检错误

30004 温度校准数据丢失

30005 回显电流量程 1 校准数据丢失

30006 回显电流量程 2 校准数据丢失

30007 回显电压量程 1 校准数据丢失

30008 回显电压量程 2 校准数据丢失

30009 CV 量程 1 校准数据丢失

30010 CV 量程 2 校准数据丢失

30011 CV 量程 1 校准数据丢失

30012 CV 量程 2 校准数据丢失

30013 CP 量程 1 校准数据丢失

30014 CP 量程 2 校准数据丢失

30015 CR 量程 1 校准数据丢失

30016 CR 量程 2 校准数据丢失

30017 CR 量程 3 校准数据丢失

30018 CR 量程 4 校准数据丢失

3.29. 扩展错误

30001	寄存器地址错误
30002	文件保存中
30020	编辑当前步超出范围